
2026.04.

AI를 활용한 신용평가가사 업무효율화

외부 AI 기본 활용 · 사내 구축 최소화 · 단계적 에이전트 체계화

NICE신용평가 최우석

목차

01 AI도입 필요성

02 AI 활용 및 리스크 관리

03 보안 대응 방안

04 업무 절차와 에이전트 설계

05 업무별 효율화 계획

06 단계적 통합 계획

07 고도화 지속 및 효율성 관리

08 애널리스트 지침

09 Human-in-the-Loop 기반 신뢰도 유지

SECTION 01

환경변화 AI 도입 필요성

“신용평가는 정확성과 적시성 양면에서 증가되는 부담에 노출된 지식노동”

신용평가 관련 업무량 증가

자료량 증대, 적시 등급조정, 규제대응 강화 부담 동시에 진행

01

자료 폭증

공시 · 뉴스 · IR · 산업자료 등 데이터의
가파른 증가로 수작업 수집·정리에 상당한
인력·시간이 소요되고 있음

02

적기 평가

시장 변동성 및 실적발표에 대한 적기
대응, 등급 조정 필요성 증가로 보고서
납기 단축과 평정회의 주기 가속화가
진행되고 있음

03

규제 대응

규제기관은 보다 정밀하고 설명 가능한
분석을 요구하고 있으며, 수작업 중심
대응에는 구조적 한계가 존재함

AI 활용한 신용평가 효율화 방향

단순 자동화 수단이 아닌 애널리스트 판단력을 도와주는 보조 도구로 활용

1 수집 · 정리 자동화

공시 · 뉴스 · 재무DB, 산업자료 조회 및 표준 양식 작성을 AI가 보조함으로써 애널리스트가 판단에 집중할 수 있도록 시간 자원을 재배분함

2 분석 구조화

단계별 추론 기반으로 분석 과정이 명시되며, 근거 인용 자동화를 통해 설명력이 제고됨

3 지식 축적

프롬프트 · 스킴 · RAG가 조직 자산으로 축적됨에 따라 신입 애널리스트가 선임의 노하우를 참조할 수 있는 환경이 조성됨

업무 프로세스별 효율성 개선 방향

프로세스 별 큰 폭의 업무부담 감소가 예상되며, 애널리스트는 보다 전문적이고 고도화된 업무에 집중

큰 폭

자료수집

공시 · 뉴스, 산업자료
자동 요약

큰 폭

자료정리

IFRS · K-GAAP
자동 매핑

상당 폭

자료분석

추론 기반
구조화 분석

큰 폭

재무자료

체계화된 지시로
양식 채움

상당 폭

재무추정

시나리오 · 가정
자동 생성

상당 폭

회의자료

과거 RAG +
논리 구조화

상당 폭

방법론 적용

방법론 RAG +
적용 자동화

보조적

등급도출

제안 · 근거
문서화

큰 폭

보고서 작성

문장 · 검증
자동화

SECTION 02

외부 AI 활용을 기본으로 사내 구축은 필수 영역으로 한정

“작은 조직에 합리적인 선택은 모델 자체의 소유가 아니라 노하우의 내재화에 있음”

외부 AI 활용 vs. 자체 로컬 LLM 개발

100명 규모 애널리스트 조직의 운영 여건을 고려한 항목별 비교 분석

외부 AI 활용

Claude · ChatGPT 등

초기 투자	수억원 ~
구현 기간	1~3개월
모델 품질	최상급(Frontier)
필요 인력	프롬프트팀 2~4명
유지관리	벤더 수행
확장성	즉시 전사 확산

자체 로컬 LLM 구축

오픈소스 모델을 사내 GPU에 Fine-tuning

초기 투자	10~30억 ↑
구현 기간	12~18개월
모델 품질	한 세대 뒤
필요 인력	ML팀 6~10명
유지관리	상시 재학습 필요
확장성	UI·앱 직접 개발

외부 AI 중심 운영의 합리성

100명 규모 · 한정 예산 조직의 운영 현실에 기반한 결론

01

AI모델의 상품화 진행

Frontier 모델 성능은 상용 벤더가 선도하고 있으며, 신용평가사가 자체 역량으로 추격하기 어려움.
모델 자체는 더 이상 차별화 요소로 작용하지 않음

02

차별화 영역은 노하우 레이어에 위치함

방법론 · 프롬프트 · 스킬 · RAG 지식베이스가 조직의 본질적 자산에 해당함.
동 레이어는 외부 AI를 활용하더라도 사내에 온전히 보관·관리 가능함

03

사내 구축은 필요 영역 한정

외부 반출이 불가한 공시 전 자료의 전처리 · 정보보호 용도에 한하여 사내 소형 모델을 운용함.
필수 영역 한정 최소 사내화를 원칙으로 함

외부 AI 중심 하이브리드 — 외부 AI + 사내 소형 모델

전 영역을 사내에서 처리하지 않고, 필수 영역에 한하여 사내 운영



이 전략의 장점

- 초기 투자 최소
수억 원대 수준에서 도입 가능
- 품질 최상급
Frontier 모델 직접 활용 가능
- 보안 내재화
극민감 자료는 사내에서 처리
- 유연한 전환
벤더 · 모델 교체 용이

SECTION 03

신용평가사 핵심 자산

“기밀자료 · 내부 축적자료 · 업무 노하우 프롬프트”

보호 대상 자산

AI 도입 시 보안이슈 관련 실제 대응은 자산 종류별로 차별화하여 운영할 필요 존재

기밀자료

대표 자산

발행사 제공 공시 전 실적·사업계획, 비공개 M&A 정보, 내부감사 자료

유출 시 피해

자본시장법 위반 · 손해배상 리스크

내부 축적 자산

대표 자산

평가방법론, 평정회의 토론 요약, 등급 도출 로직, 벤치마크 DB

유출 시 피해

경쟁 평가사 모방 · 평가 일관성 훼손

프롬프트·스킬 자산

대표 자산

업무 단계별 프롬프트, 스킬, 에이전트 체이닝 구조, RAG 인덱스

유출 시 피해

AI 활용 경쟁력 · 조직 학습효과 유출

기밀자료 보호 — 다중 통제 장치

계약 → 인증 → 네트워크 → 데이터 가공 → 감사 로그의 순차 통제 구조로 운영

01

계약

자료 무보존 · 학습제외 · 데이터
리전 계약 조항 명문화

02

인증

통합인증 · 다중인증 · 인증연동

03

네트워크

회사망·회사 기기에서만 접근,
개인 AI 차단

04

데이터 가공

민감정보 보호 · 발행사명·수치
익명 토큰 치환

05

감사

호출 · 응답 로그 수집 ·
분기 감사

기본 원칙 — 외부 AI로의 모든 호출은 민감정보 보호 경로를 의무화함

극민감 자료는 사내 소형 모델을 통해 익명화 · 요약한 결과물에 한하여 외부 AI에 투입.
사용자는 입력 금지 수치 범위에 대하여 정기 교육으로 반복 숙지.

프롬프트 · 노하우 자산 보호

원본은 사내 보관, 외부에는 사본만 제공이 기본 원칙

01 원본 사내보관

모든 프롬프트 · 스킴 · 플러그인은 사내에 보관
외부 AI에는 렌더된 사본만 업로드함

02 모듈화

방법론 등 핵심 노하우는 프롬프트에서 제거하여 RAG로 분리 보관
단편 유출 시에도 복원이 불가능하도록 설계

03 감사 가능성

사용자 · 시점 · 프롬프트 사용 이력을 로그화
이슈 발생 시 역추적이 가능한 체계를 구축함

04 회수 가능성

통합인증 · 접근통제 · 동기화 기반으로 퇴사 · 이동 시
즉시 권한이 자동 회수되며 개인 계정 저장은 금지함

05 이원화

일반 업무 프롬프트와 핵심 노하우 프롬프트를 분리 운영하며,
후자는 선임 연구원 이상에 한하여 접근을 허용함

SECTION 04

업무 프로세스

에이전트 기반 효율화

“신용평가 업무를 업무 단위 에이전트로 묶어 단계적으로 자동화”

신용평가 업무 프로세스

자료수집에서 보고서 작성에 이르는 순차적 지식집약 업무 흐름

01

자료수집

공시 · 뉴스 · IR, 산업정보 등

02

자료정리

내부 필요 수준, 표준화·분류

03

자료분석

정량 · 정성 분석

04

재무자료 생성

표준 양식

05

재무추정

단기, 중기 시나리오

06

평정회의 자료

위원회 회의

07

방법론 적용

적용 · 조정

08

등급 도출

최종 판단

09

보고서 작성

외부 공시

에이전트의 정의 — 업무 전용 AI 작업자

프롬프트 · 스킬 · 참고자료를 단일 설치 단위(플러그인 등)로 묶은 구성

에이전트 = 특정 업무를 전담하는 전용 AI

프롬프트

해당 업무에 특화된 지시문

스킬

단계 · 체크리스트 · 예시

참고자료(RAG)

방법론 · 과거 보고서 · 산업 데이터

도구 연결(MCP)

DART · 재무DB · 사내 시스템 호출

Agent

예) A7 Report-Writer

Prompt

Skills

RAG

MCP

→ 보고서 초안 자동 작성

검토 · 승인은 애널리스트 · 실장

업무 단위 에이전트 구성

소규모 · 명확성 · 검증 가능성을 기본 원칙으로 하며, 유지보수와 보안의 핵심 토대로 활용

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Data-Collector	Data-Normalizer	Financial-Analyst	Forecaster	Methodology-Score r	Committee-Briefer	Report-Writer
자료수집 · 이벤트 탐지	표준화 · 계정 매핑	재무분석 · 재무양식 생성	재무추정 · 시나리오	방법론 적용	평정회의 · 등급 제안	공식 보고서 작성

연결 방식 — 단계적 진화

수동 순차 호출 → 프로젝트 공유 → 오케스트레이션 (엔드투엔드 자동화)

※ 단일 에이전트에 전 업무를 집중시키지 않으며, 프롬프트 · 스킬을 단위별로 관리함으로써 유지보수와 보안 효율을 제고

업무 프로세스별 · 단계별 효율화 매트릭스

프로세스별 · 단계별 자동화 적용 범위 및 효율화 수준

프로세스	1단계 파일럿	2~3단계 확장	4~5단계 통합·운영	효율화 수준
① 자료수집	요약 프롬프트	A1 · DART RAG	실시간 조기 탐지	큰 폭
② 자료정리	예시 제시 분류	A2 · 매핑 DB	고도 자동화	획기적
③ 자료분석	연쇄 추론 표준화	A3 · 업종 RAG	전문가 모듈	상당
④ 재무자료 생성	양식 프롬프트	자연어 지시 연동	오류 자동 검증	큰 폭
⑤ 재무추정	시나리오 실험	A4 · 과거 추정 RAG	편의 보정	유의미
⑥ 평정회의 자료	요약 표준	A6 · 유사사례 RAG	회의록 연동	상당
⑦ 방법론 적용	방법론 Q&A	A5 · 방법론 RAG	피드백 강화학습 숙련판단	상당
⑧ 등급 도출	—	제안 초안	레드팀 교차검증	보조적
⑨ 보고서 작성	문체 교정	A7 Report-Writer	검증 역할 연동	큰 폭

단계적 실행 로드맵

용이한 효율화 영역부터 착수하며, 각 단계 Gate 통과 후 다음 단계로 진행함



진행 원칙

각 단계별 종료 시점에 KPI·보안 Gate를 운영하며, 미통과 시 다음 단계로 진행하지 않음.
추진 속도보다 안정적 자산화를 우선적 목표로 함.

역할별 · 단계별 책임

동일 단계 내에서도 애널리스트 · 실장 · 경영진 · IT의 수행 업무는 차별화

애널리스트	프롬프트 작성 · AI 초안 검증 · 피드백 기록
실장	팀 워크플로우 · 플러그인 리뷰
경영진	거버넌스 참여 · 우선순위 결정
IT 인력	계약 · 통합인증 · 정보보호 · MCP · 감사로그

1차 구축 이후의 중장기 과제

Year 3~5 기간에 걸쳐 추진하는 지속 효율화 과제

01

모델 교체 대응

주력 모델 업그레이드 시 회귀 테스트 및 마이그레이션 수행

02

피드백 강화학습 데이터 축적

피드백 · 수정 이력을
선호 형태로 지속 축적

03

업종 전문화 확장

전문가 기반 다업종 확대 및 모듈 추가

04

조기경보 AI

공시 · 뉴스 · 시장
실시간 이상징후의 자동 탐지

05

다국어 보고서

영문 자동 생성 및
해외 대응 영역 확대

06

AI 성숙도 모델

연간 단위로 본부·개인별 AI 활용도
자가진단 시행

07

규제 선제 대응

금감원 · IOSCO 분기별 점검

08

투명성 보고서

AI 활용 범위·품질·사고 사항의 대외 공개

외부 AI 벤더 리스크 및 대응

외부 AI 활용은 효율화의 합리적 수단이나, 벤더 의존도 상승에 따른 리스크 식별과 사전적 완화 장치 구축이 필수적

01 서비스 가용성

외부 AI 서비스 중단·장애로 업무가 마비될 위험에 대비함. 대응으로 멀티 벤더 운영, 사내 소형 모델 백업, 오프라인 업무 절차 사전 마련을 병행함

02 품질 변동

모델 업데이트 또는 정책 변경에 따른 출력 품질 저하 가능성에 대비함. 대응으로 회귀 테스트 자동화, 골든셋 기반 정기 품질 점검, 결과 편차 발생 시 롤백 절차를 마련함

03 단가 · 요금

단가 인상 또는 요금제 개편으로 운영비용이 변동될 가능성에 대비함. 대응으로 다년 고정가 계약, 사용량 상한 설정, 대체 벤더 정기 평가 및 비용·성능 벤치마크 운영을 통해 협상력을 확보함

04 변경 부담

신규 모델 · 기능 출시 시마다 프롬프트·스킬·검증 체계의 재정비 부담이 발생함. 대응으로 변경관리 위원회 운영, 점진적 롤아웃 및 듀얼-런 절차, 자동 회귀 테스트 파이프라인 구축으로 부담을 완화함

05 정책 변경

데이터 처리 · 보관 · 학습 정책 또는 약관의 일방적 변경 가능성에 대비함. 대응으로 자료 무보존 · 학습 제외 · 데이터 리전 조항을 계약에 명문화하고, 약관 변경 모니터링 및 법무 검토를 정례화함

애널리스트 AI 이용 핵심 수칙

사용자의 일상적 행동이 전체 보안 수준을 결정함

DO · 반드시 할 것

- ✓ 회사 계정 · 회사 기기에서만 사용
- ✓ 수칙 · 인용은 반드시 원본과 대조
- ✓ 좋은 프롬프트는 사내 공유

DON'T · 절대 금지

- ✗ 개인 AI에 업무자료 붙여넣기 금지
- ✗ Pre-public 수칙 원문 그대로 입력 금지
- ✗ 타인 프롬프트 · 플러그인 개인적 재배포 금지

사고 발생 시

즉시 작업 중단 → 실장에 신속 보고 → IT 보안팀에 통지 → 경영진에 보고

AI 활용 환경 하의 신뢰도 유지 장치

신뢰성은 AI 성능 자체가 아닌 애널리스트의 검증 · 감사 · 책임 체계에 의해 확보

01 Human-in-the-Loop

최종 등급은 애널리스트, 실장 및 평정위원회가 결정하며,
AI 산출물에는 검토 전 단계의 식별 표지를 유지함

02 근거 추적(Citations)

모든 수치 · 주장에 대하여 원본 출처를 자동 인용하며,
보고서에서 원본으로 즉시 이동 가능한 체계를 운영

03 다중 검증 체계

질문 기반 수치 재계산, 자연어 추론 모순 탐지,
독립 모델의 레드팀 교차검토를 병행함

04 투명성 공시

AI 활용 사실의 보고서 내 정례 표기 및
연간 대외 AI 투명성 보고서 발간을 시행함

분석 단계별 AI · 애널리스트 역할 분담 (Human-in-the-Loop)

애널리스트가 주체가 되어 AI 산출물을 단계별로 확인·검증하는 휴먼 인 더 루프 운영 체계

분석 단계	AI 역할	애널리스트 역할	검증 · 승인	최종 책임
① 자료수집	자동 수집·요약	범위 지정·누락 점검	인용 일치 검토	애널리스트
② 자료정리	표준화 · 매핑 초안	기준 정의 · 예외 판정	표본 검증	애널리스트
③ 자료분석	정량 · 정성 초안	가설 · 논리 검토	근거 적정성 평가	애널리스트
④ 재무자료 생성	양식 자동 작성	원본 대조	재계산 일치 확인	애널리스트
⑤ 재무추정	시나리오 생성	가정 타당성 평가	합리성 검토	애널리스트
⑥ 평정회의 자료	회의자료 초안	쟁점 추가 · 보강	사전 회람·점검	애널리스트, 실장
⑦ 방법론 적용	적용 보조	결과 조정	일관성 검토	애널리스트, 실장
⑧ 등급 도출	특이사항 제시	판단 주체	위원회 표결	평정위원회
⑨ 보고서 작성	문체·구조 정비	메시지 작성	인용·통계 점검	애널리스트, 실장

AI 도입 선 착수, 순차적 효율성 개선 지속적 고도화를 통해 신뢰성 선도 평가사로 입지 강화

외부 AI를 도구로 · 사내에는 노하우를 · 전문가에게는 판단을

초기 추진 과제

- 1 AI 거버넌스 위원회 구성
- 2 AI 벤더와 계약 (정보 무보존 · 학습 제외 · 리전 명문화)
- 3 통합 인증 · 다중 인증 · 민감정보 보호 우선 구축
- 4 소규모 파일럿 운영 · 용이한 태스크 위주 착수
- 5 프롬프트 사내 저장소 구축